CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 8 회

분자 종류 · 금속 반응성·사용시기 · 몰질량 · 질량 보존

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 8회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~7회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3, Ⅱ-4)

1	O_2는 일원자분자이다.	O X
2	베릴륨(Be) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.	O X
3	소금물은 화합물이다.	O X
4	청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.	O X
5	N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.	O X
6	O_2 1몰의 질량은 16 g이다.	O X
7	H_2 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다.	O X
8	CO_2 0.5몰의 질량은 44 g이다.	O X
9	반응 전후 총질량은 보존된다.	O X
10	화학 반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.	O X
11	H_2O의 수소:산소 질량비는 8 : 1이다.	O X
12	원자 번호는 양성자수와 같다.	O X
13	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	O X
14	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	O X
15	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.	O X
16	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다.	O X
17	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다.	O X
18	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다.	O X
19	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.	O X
20	오비탈의 총 마디 수는 (n−1)이다.	O X
21	2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.	O X
22	3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.	O X
23	2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.	O X
24	산소(원자 번호 8)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$이다.	O X
25	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	O X
26	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.	O X
27	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	O X
28	양이온은 중성 원자보다 반지름이 작다.	O X
29	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 전기음성도가 작아진다.	O X
30	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	원자들은 안정한 전자 배치를 이루기 위해 화학결합을 형성한다.	O X
32	화학결합이 형성되면 에너지가 방출되어 더 안정해진다.	O X
33	이온 결합은 금속 양이온과 비금속 음이온 사이의 정전기적 인력으로 형성된다.	O X
34	공유 결합은 두 원자가 전자쌍을 공유하여 형성된다.	O X
35	금속 결합은 금속 양이온과 음이온 사이의 인력으로 형성된다.	O X
36	이온 결합 물질은 분자로 존재한다.	O X
37	단일 결합은 전자쌍 1개, 이중 결합은 전자쌍 2개를 공유한다.	O X
38	질소 분자 N_2는 단일 결합을 가진다.	O X
39	두 원자가 너무 가까워지면 반발력이 작용한다.	O X
40	결합은 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은 거리에서 안정하다.	O X
41	이온 결정은 외부 힘에 쉽게 쪼개지는 성질이 있다.	O X
42	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.	O X
43	이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.	O X
44	금속은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.	O X
45	금속의 전기 전도성은 자유전자 때문이다.	O X
46	금속은 펴지고(전성) 늘어나는(연성) 성질이 있다.	O X
47	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 낮다.	O X
48	흑연은 공유 결정이지만 전기가 통한다.	O X
49	드라이아이스(CO_2)는 분자 결정으로 녹는점이 낮다.	O X
50	분자 결정은 일반적으로 이온 결정보다 녹는점이 높다.	O X
51	얼음은 분자 결정이다.	O X
52	이온 결정은 녹는점이 낮은 편이다.	O X
53	전기음성도 차이가 큰 두 원자 사이의 공유 결합은 무극성 공유 결합이다.	O X
54	같은 종류의 두 원자가 결합한 H_2의 결합은 무극성 공유 결합이다.	O X
55	격자 에너지는 기체 이온이 모여 이온 결정을 형성할 때 방출하는 에너지이다.	O X
56	이온의 전하가 클수록 격자 에너지는 작아진다.	O X
57	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지는 커진다.	O X
58	NaCl은 이온 결합 물질이다.	O X
59	염화 나트륨 결정에서 Na^+와 Cl^-는 교대로 규칙적으로 배열된다.	O X
60	물(H_2O)의 결합은 공유 결합이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 8회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리